Válvula reguladora de caudal de 2 vías

Tipo 2FRM

RS 28163
Edición: 2015-07
Reemplaza a: 02.09



H5851+5852

- Tamaño nominal 6
- Serie 3X
- Presión de servicio máxima 315 bar
- Caudal máximo 32 l/min

Características

- Posición de las conexiones según DIN 24340, forma A
- Retención externa de la balanza compensadora de presión, opcional
- Como conexión roscada para montaje en panel de conexiones con rosca de conexión G3/8
- Válvula antirretorno, opcional
- 2 tipos de variador, opcional:
  - Botón giratorio con escala
  - Botón giratorio cerrable con escala

Contenido

Características	1
Datos para el pedido	2, 3
Símbolos	3, 4
Funcionamiento, corte	4 ... 6
Datos técnicos	7, 8
Curvas características	8, 9
Dimensiones	10 ... 13
Más información	14

Datos para el pedido: Válvula reguladora de caudal de 2 vías

01	02	03	04	05		06		07	08	09	10
2FRM	**6**			**6**	**–**	**3X**	**/**				*****

01	Válvula reguladora de caudal de 2 vías	**2FRM**

02	Tamaño nominal 6	**6**

03	**Con** retención de la balanza compensadora de presión (supresión del salto inicial)	**A**
	Sin retención de la balanza compensadora de presión	**B**
	Sin retención de la balanza compensadora de presión, **para montaje en panel de conexiones**	**SB**

Tipo de variador

04	Botón giratorio cerrable con escala [1)]	**3**
	Botón giratorio con escala	**7**

05	Posición neutra de la marca en la conexión P	**6**

06	Serie 30 ... 39 (30 ... 39: medidas de montaje y de conexión no modificadas)	**3X**

Caudal (A → B)

07	hasta 0,2 l/m	**0,2Q**
	hasta 0,6 l/m	**0,6Q**
	hasta 1,5 l/m	**1,5Q**
	hasta 3,0 l/m	**3Q**
	hasta 6,0 l/min	**6Q**
	hasta 10,0 l/min	**10Q**
	hasta 16,0 l/min	**16Q**
	hasta 25,0 l/min	**25Q**
	hasta 32,0 l/min	**32Q**

08	**Con** válvula antirretorno	**R**
	Sin válvula antirretorno	**M**

Material de juntas

09	Juntas NBR	**sin denom.**
	Juntas FKM	**V**
	Tener en cuenta la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico utilizado. (Otras juntas bajo petición).	

10	Otros datos en texto explícito	*****

1) La llave con el n.º de material **R900008158** está incluida en el volumen de suministro.

☞ **Indicación:** los tipos preferentes y los dispositivos estándar están identificados en la EPS (lista de precios estándar).

Datos para el pedido: Placa intermedia rectificadora (solo en la versión "B")

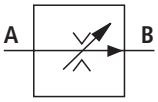
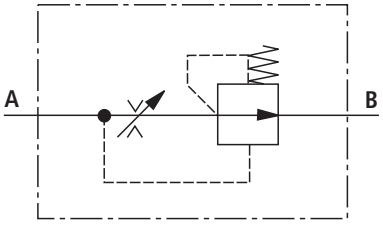
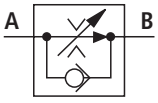
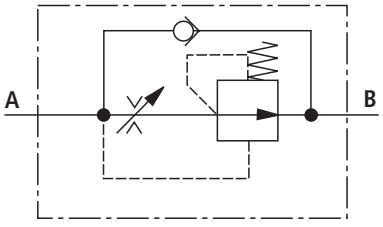
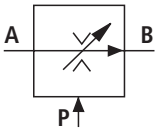
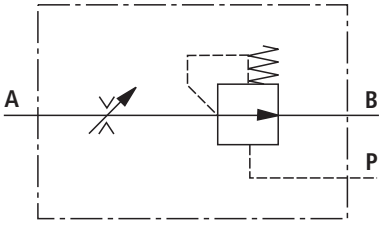
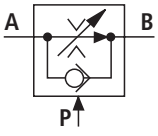
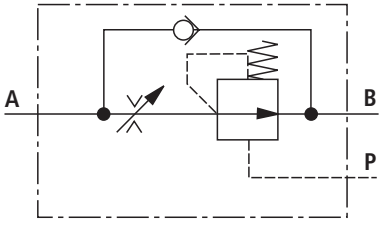
01	02		03		04	05
Z4S	**6**	**–**	**1X**	**/**		*****

01	Placa intermedia rectificadora	**Z4S**
02	Tamaño nominal 6	**6**
03	Serie 10 ... 19 (10 ... 19: medidas de montaje y de conexión no modificadas)	**1X**

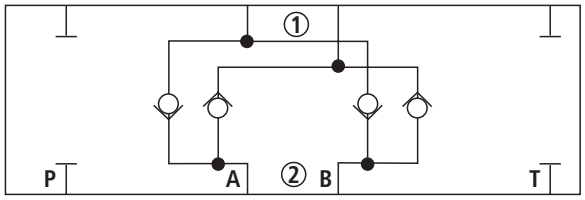
Material de juntas

04	Juntas NBR	**sin denom.**
	Juntas FKM	**V**
	Tener en cuenta la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico utilizado. (Otras juntas bajo petición).	
05	Otros datos en texto explícito	*****

Símbolos: Válvulas reguladoras de caudal de 2 vías

	Simplificado	**Detallado**
Sin válvula antirretorno, **sin** retención externa Tipo 2FRM 6 B...M... Tipo 2FRM 6 SB...M...		
Con válvula antirretorno, **sin** retención externa Tipo 2FRM 6 B...R... Tipo 2FRM 6 SB...R...		
Sin válvula antirretorno, **con** retención externa Tipo 2FRM 6 A...M...		
Con válvula antirretorno, **con** retención externa Tipo 2FRM 6 A...R...		

Símbolo: Placa intermedia rectificadora (① = lado del aparato, ② = lado de la placa)



Funcionamiento, corte: Tipo 2FRM 6 **B**...

Datos generales

La válvula de caudal tipo 2FRM es una válvula reguladora de caudal de 2 vías. Su función es mantener constante un caudal independientemente de la presión y la temperatura. La válvula se compone básicamente de carcasa (1), botón giratorio (2), buje estrangulador (3), balanza compensadora de presión (4), así como válvula antirretorno, opcional.

Versión "B"..."M"

(**sin** retención externa, **sin** válvula antirretorno)

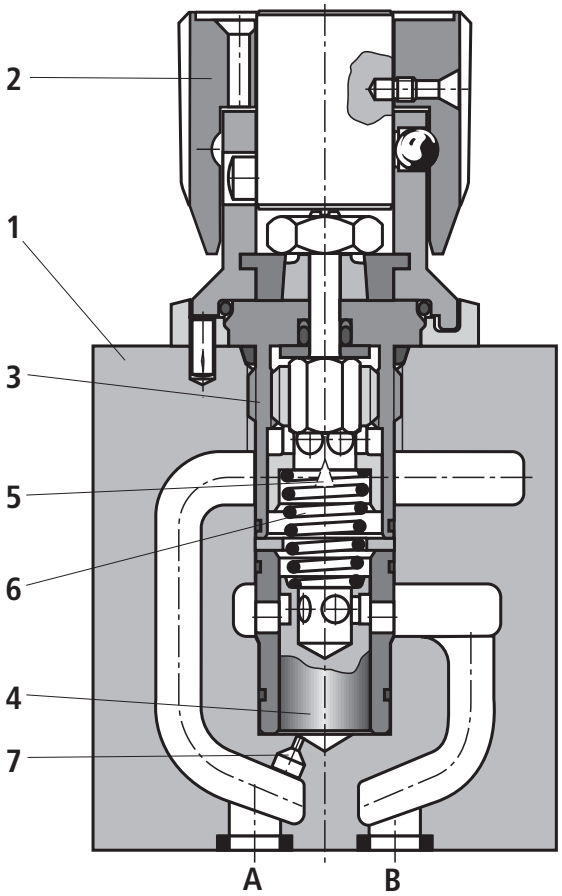
La estrangulación del caudal del canal A hacia el B se produce en el punto de estrangulación (5). La sección de estrangulación se ajusta girando el botón giratorio (2).

En el canal B se ha acoplado una balanza compensadora de presión (4) después del punto de estrangulación (5) para mantener constante el caudal independientemente de la presión.

El resorte de compresión (6) ejerce presión sobre la balanza compensadora de presión (4) hacia abajo hasta el tope y mantiene la balanza compensadora de presión (4) en una posición abierta con la válvula sin flujo. Si hay un flujo atravesando la válvula, la presión existente en el canal A ejerce una fuerza sobre la balanza compensadora de presión (4) a través de la tobera (7).

La balanza compensadora de presión (4) se coloca en la posición de regulación hasta que exista un equilibrio de fuerzas. Si aumenta la presión en el canal A, la balanza compensadora de presión (4) se desplaza en dirección de cierre hasta que exista nuevamente un equilibrio de fuerzas. Debido al constante reajuste de la balanza compensadora de presión (4) se logra un caudal constante.

Para obtener un flujo regulado a través de la válvula en ambas direcciones, existe la posibilidad de montar una placa intermedia rectificadora de tipo Z4S 6 debajo de la válvula reguladora de caudal.



Tipo 2FRM 6 B76-3X/.M...

Funcionamiento, corte, ejemplo de conexión: Tipo 2FRM 6 **A**...

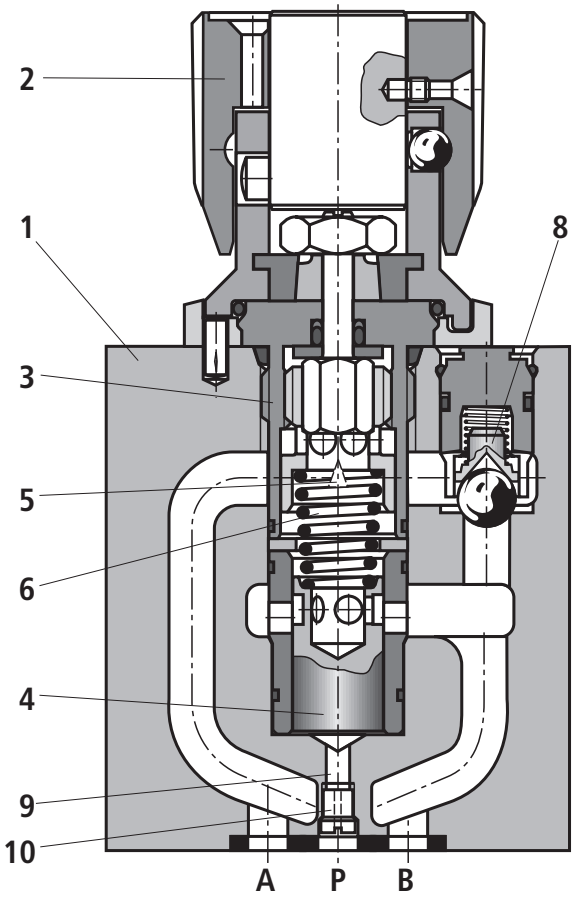
Datos generales

La válvula de caudal tipo 2FRM es una válvula reguladora de caudal de 2 vías.
Su función es mantener constante un caudal independientemente de la presión y la temperatura.
La válvula se compone básicamente de carcasa (1), botón giratorio (2), buje estrangulador (3), balanza compensadora de presión (4), así como válvula antirretorno (8), opcional.

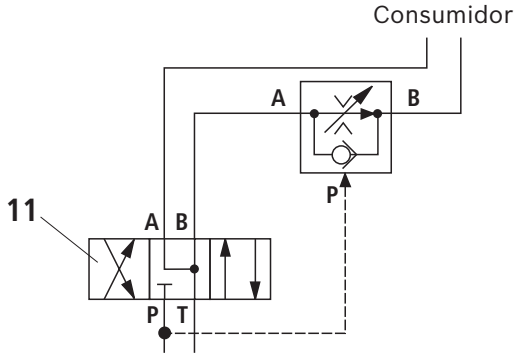
Versión "A"..."R"

(**con** retención externa, **con** válvula antirretorno)
El funcionamiento de esta válvula corresponde en principio al de la versión "B"..."M".
Sin embargo, la válvula reguladora de caudal está dotada de la opción de una retención externa de la balanza compensadora de presión (4) a través del canal P (9). La presión existente en el exterior sobre la tobera (10) en el canal P (9) mantiene la balanza compensadora de presión (4) en posición de cierre contra el resorte de compresión (6). Al conmutar la válvula direccional (11) conectada al caudal P hacia B, se logra la regulación como en la versión "B". De este modo se evita un salto inicial. Esta versión puede utilizarse únicamente con la regulación en alimentación. La corriente de retorno libre desde el canal B hacia el A pasa a través de la válvula antirretorno (8).

☞ **Indicación:**
La pérdida de presión desde la conexión P, ubicada antes de la válvula direccional, hasta la conexión A, ubicada antes de la válvula reguladora de caudal, se puede notar debido a un caudal reducido.



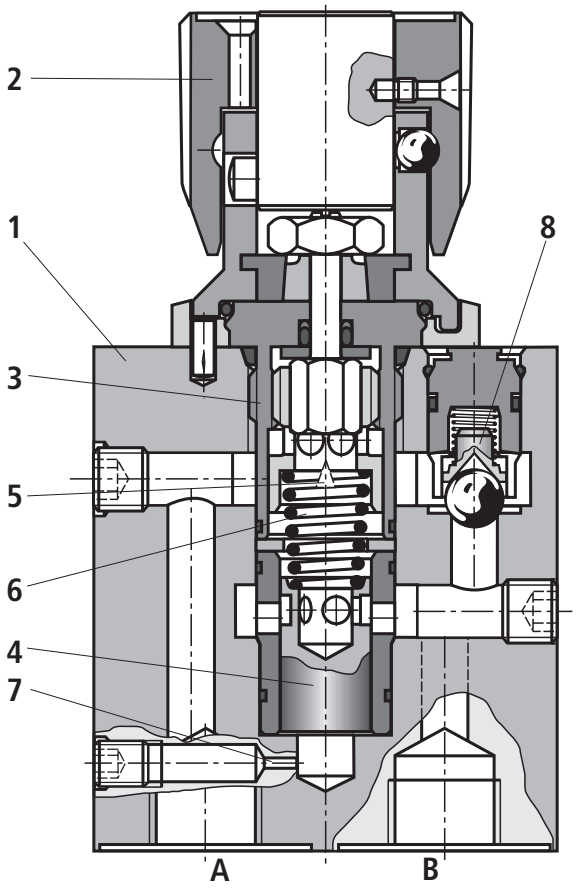
Tipo 2FRM 6 A76-3X/..RV



Funcionamiento, corte: Tipo 2FRM 6 **SB**...

Datos generales
La válvula de caudal tipo 2FRM es una válvula reguladora de caudal de 2 vías.
Su función es mantener constante un caudal independientemente de la presión y la temperatura.
La válvula se compone básicamente de carcasa (1), botón giratorio (2), buje estrangulador (3), balanza compensadora de presión (4), así como válvula antirretorno (8), opcional.

Versión "SB"..."RV"
(**sin** retención externa, **con** válvula antirretorno, con conexión roscada **para montaje en panel de conexiones**)
La estrangulación del caudal del canal A hacia el B se produce en el punto de estrangulación (5). La sección de estrangulación se ajusta girando el botón giratorio (2).
En el canal B se ha acoplado una balanza compensadora de presión (4) después del punto de estrangulación (5) para mantener constante el caudal independientemente de la presión.
El resorte de compresión (6) ejerce presión sobre la balanza compensadora de presión (4) hacia abajo hasta el tope y mantiene la balanza compensadora de presión (4) en una posición abierta con la válvula sin flujo. Si hay un flujo atravesando la válvula, la presión existente en el canal A ejerce una fuerza sobre la balanza compensadora de presión (4) a través de la tobera (7).
La balanza compensadora de presión (4) se coloca en la posición de regulación hasta que exista un equilibrio de fuerzas. Si aumenta la presión en el canal A, la balanza compensadora de presión (4) se desplaza en dirección de cierre hasta que exista nuevamente un equilibrio de fuerzas. Debido al constante reajuste de la balanza compensadora de presión (4) se logra un caudal constante.
La corriente de retorno libre desde el canal B hacia el canal A pasa a través de la válvula antirretorno (8).



Tipo 2FRM 6 SB76-3X/..R...

Datos técnicos: Válvula reguladora de caudal de 2 vías (Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los valores indicados)

datos generales			
Masa	▶ Versiones "A" y "B"	kg	Aprox. 1,3
	▶ Versión "SB"	kg	Aprox. 1,5
Posición de montaje			A voluntad
Rango de temperatura ambiente		°C	–30 ... +50 (juntas NBR) –20 ... +50 (juntas FKM)

datos hidráulicos										
Presión de servicio máxima (conexión A)		bar	315							
Diferencia de presión ***Δp*** en la corriente de retorno libre B → A		bar	Véanse las curvas características en la página 9							
Diferencia de presión mínima		bar	6 ... 14							
Resistente a la presión hasta ***Δp*** = 315 bar		%	±2 ($q_{V\ máx.}$)							
Caudal máximo		l/min	0,2	0,6	1,5	3,0	6,0	10,0	16,0	25,0	32,0
Caudal mínimo	▶ hasta 100 bar	cm^3/min	15	15	15	15	25	50	70	100	250
	▶ hasta 315 bar	cm^3/min	25	25	25	25	25	50	70	100	250
Fluido hidráulico			Véase la tabla posterior							
Rango de temperatura del fluido hidráulico		°C	–30 ... +80 (juntas NBR) –20 ... +80 (juntas FKM)							
Rango de viscosidad		mm^2/s	10 ... 800							
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico, clase de pureza según ISO 4406 (c)			Clase 20/18/15 [1]							

Fluido hidráulico		**Clasificación**	**Materiales de juntas adecuados**	**Normas**	**Hoja de datos**
Aceites minerales		HL, HLP	NBR, FKM	DIN 51524	90220
Biodegradable	▶ insoluble en agua	HETG	FKM	ISO 15380	90221
		HEES	FKM		
	▶ soluble en agua	HEPG	FKM	ISO 15380	
Difícilmente inflamable	▶ sin agua	HFDU	FKM	ISO 12922	90222
	▶ acuoso	HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620)	NBR	ISO 12922	90223

☞ **Indicaciones importantes sobre los fluidos hidráulicos:**

- ▶ Para más datos e información sobre el uso de otros fluidos hidráulicos, véanse las hojas de datos anteriores o realice una consulta.
- ▶ Es posible que haya restricciones en los datos técnicos de la válvula (temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de mantenimiento, etc.).
- ▶ El punto de inflamación del fluido hidráulico empleado debe estar 50 K por encima de la temperatura superficial máxima del solenoide.
- ▶ **Difícilmente inflamable – acuoso:**
  - – Presión de servicio máxima 210 bar
  - – Temperatura máxima del fluido hidráulico 60 °C
  - – Vida útil 30 hasta 100 % en comparación con servicio con aceite mineral HL, HLP

[1] En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva evita que se produzcan fallas y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.
Para seleccionar los filtros véase www.boschrexroth.com/filter.

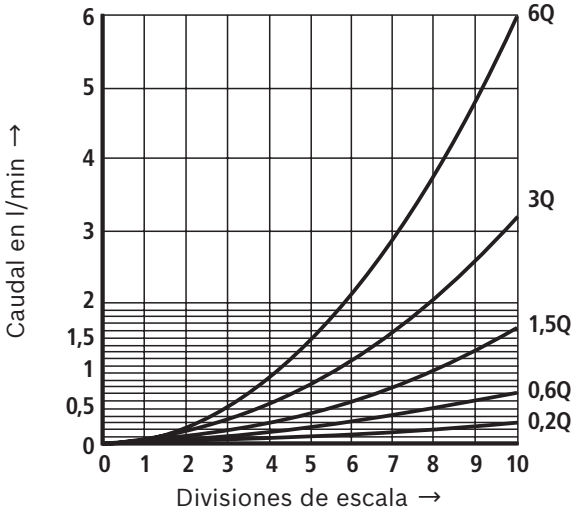
Datos técnicos: Placa intermedia rectificadora
(Consúltenos en caso de utilizar el aparato fuera de los valores indicados)

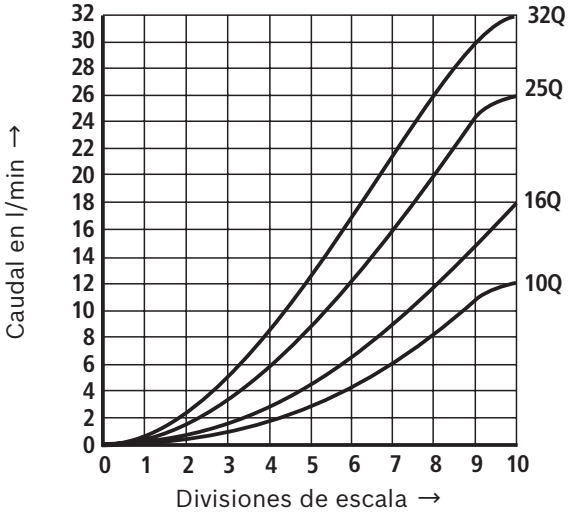
datos generales		
Masa	kg	Aprox. 0,9

datos hidráulicos		
Presión de servicio máxima	bar	210
Presión de apertura	bar	0,7
Caudal máximo	l/min	32

Curvas características
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C)

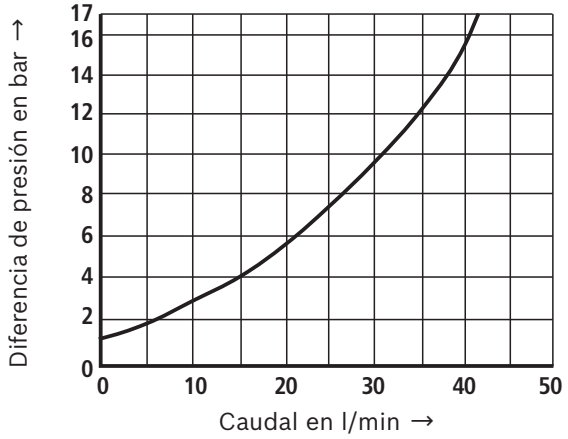
Dependencia del caudal con respecto a la posición de escala (regulación de corriente A → B)



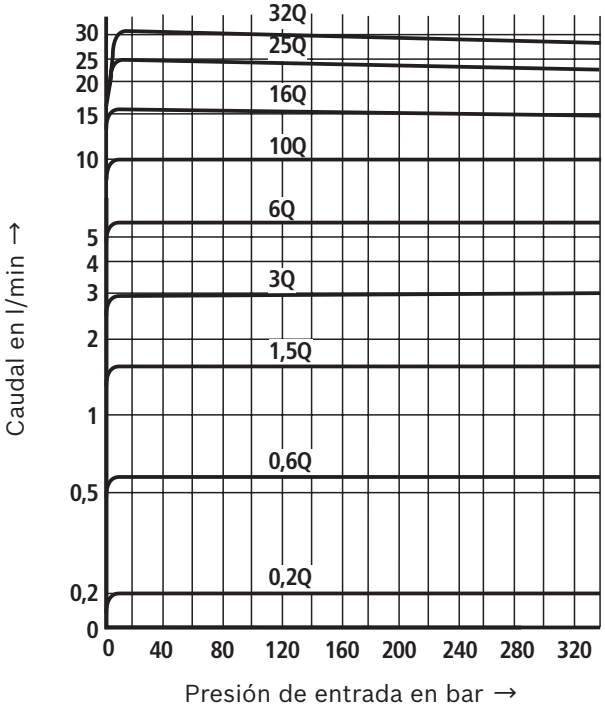


Curvas características
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C)

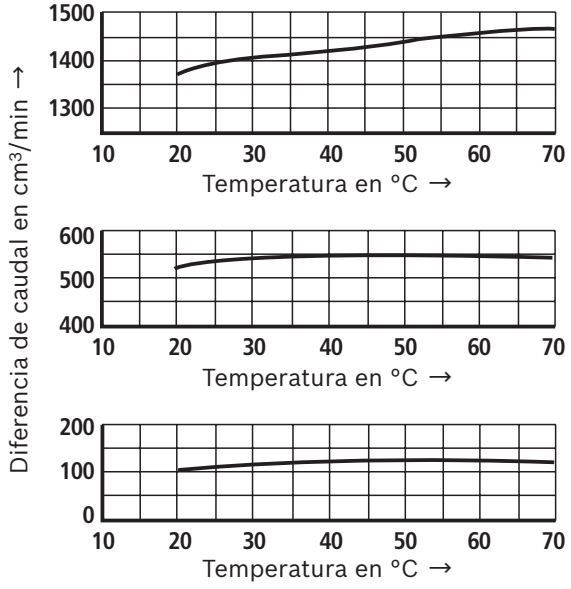
Curva característica Δp-q_V a través de válvula antirretorno B → A; estrangulador cerrado



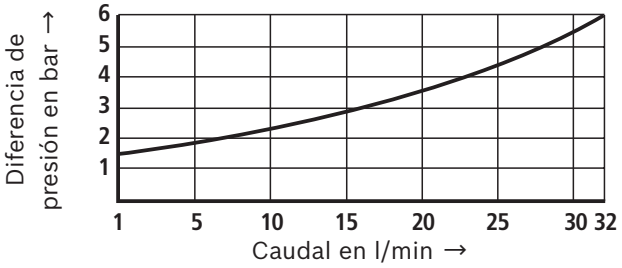
Curva característica p_E-q_V



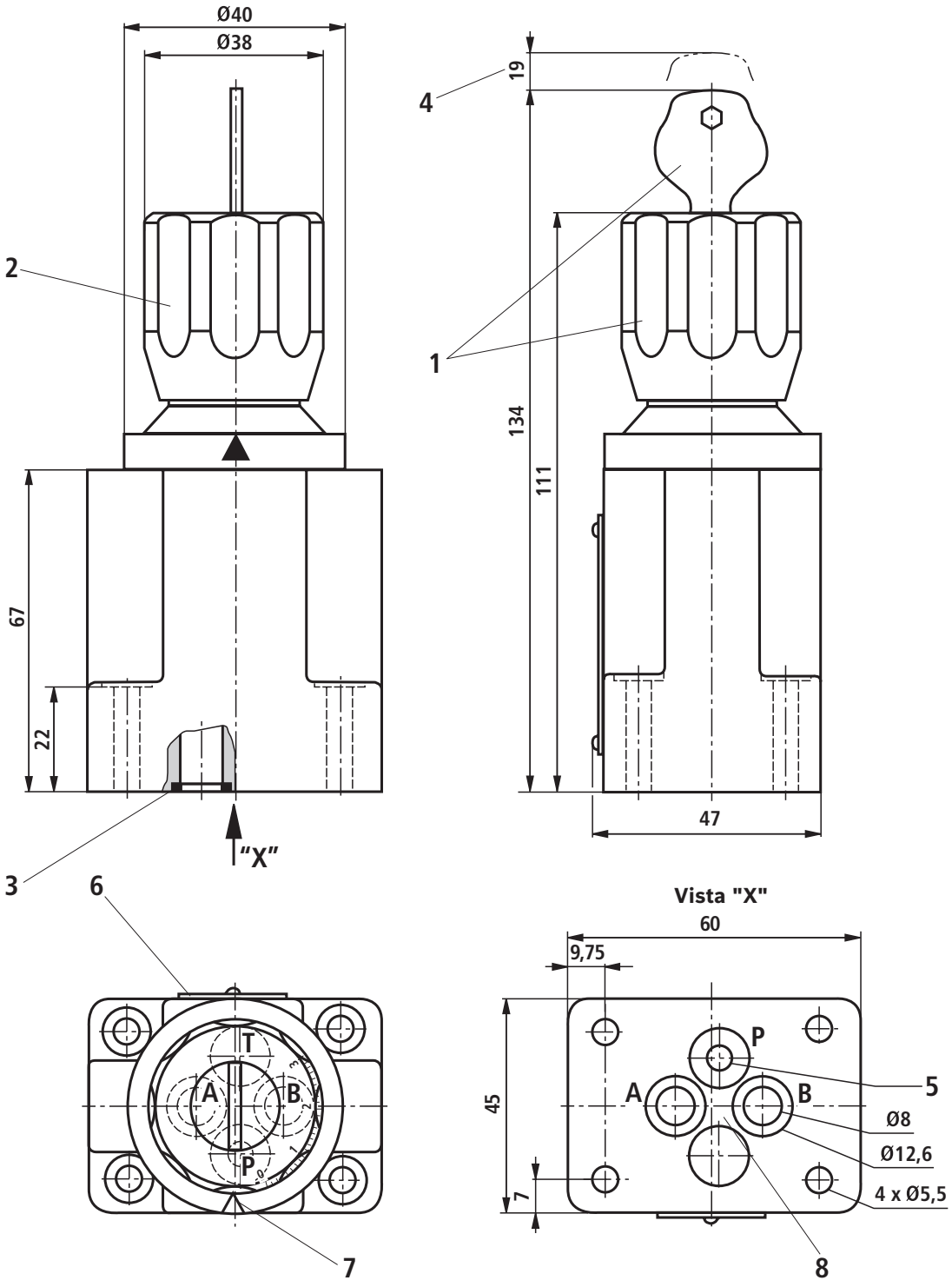
Dependencia de temperatura con Δp = 20 bar



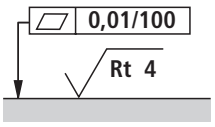
Placa intermedia rectificadora, curva característica Δp-q_V



Dimensiones: Montaje sobre placa – versiones "A" y "B"
(medidas en mm)

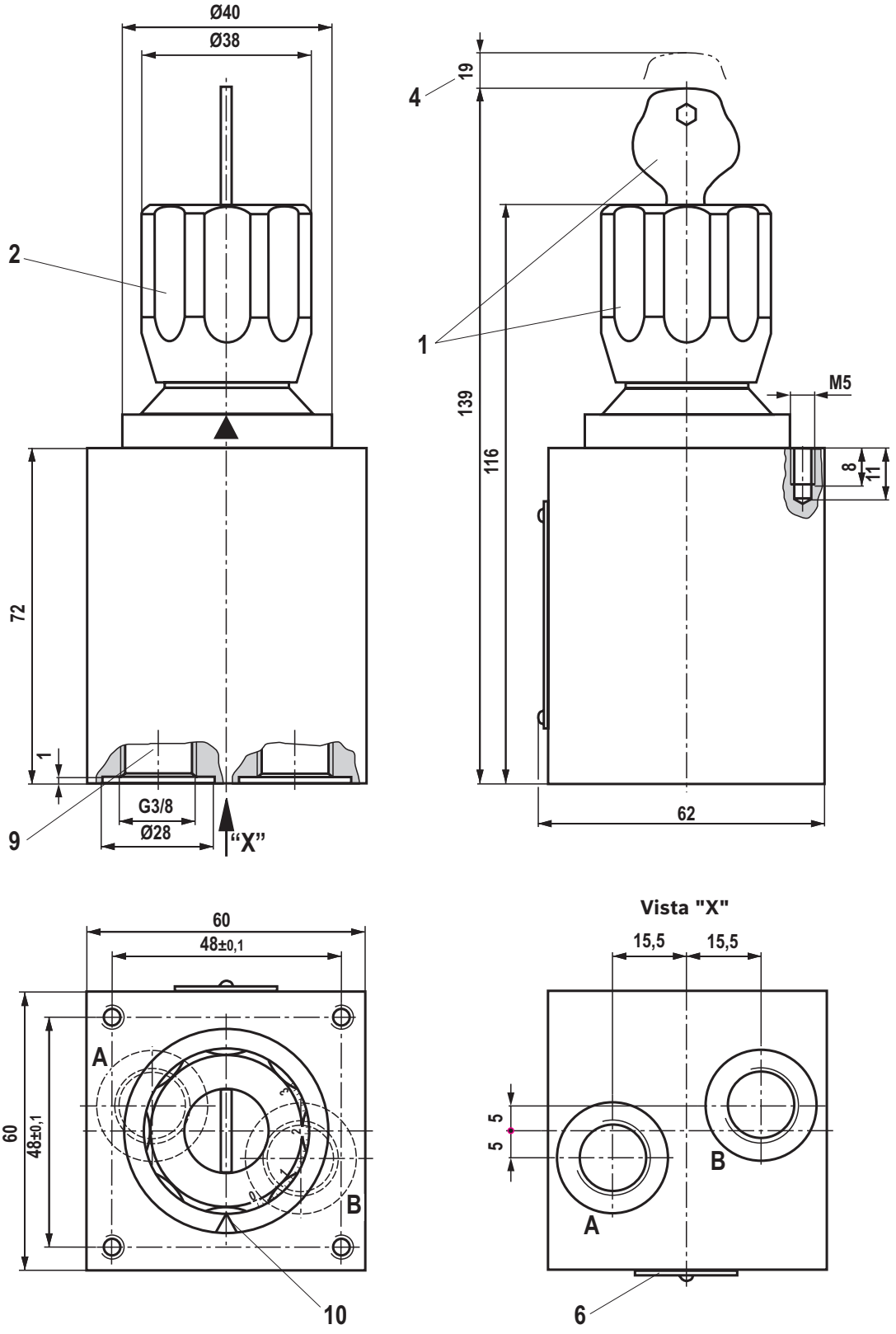


Aclaraciones de posición, placas de conexión y tornillos de sujeción de válvula, véase la página 12.



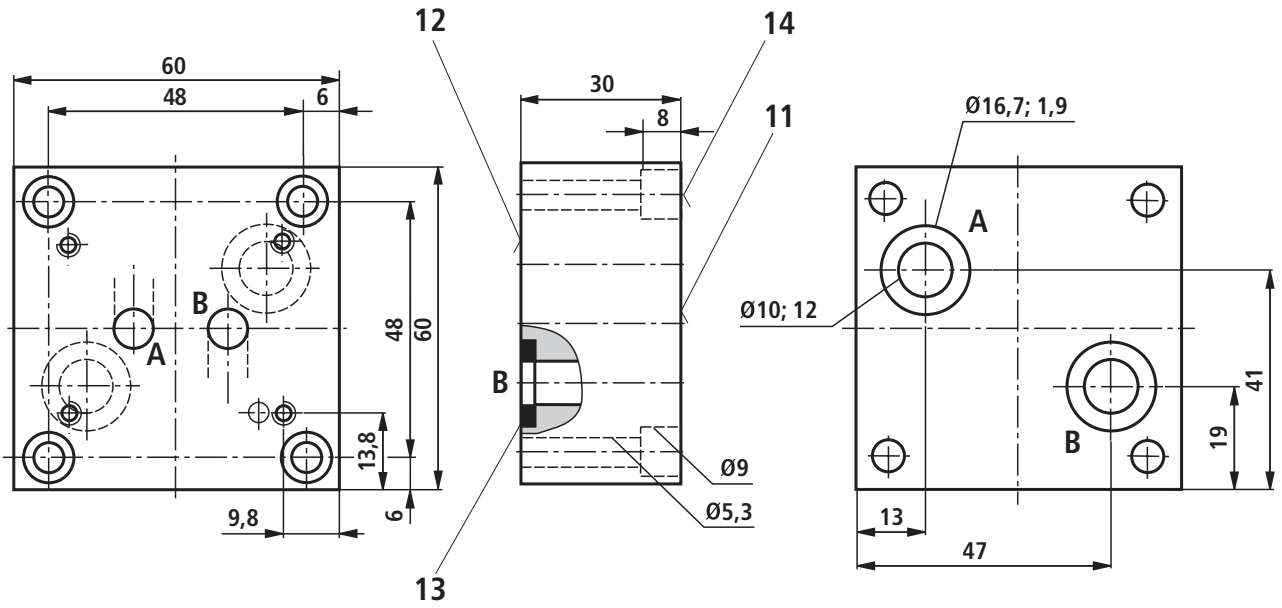
Terminación superficial necesaria de la superficie de montaje de la válvula

Dimensiones: Conexión roscada para montaje en panel de conexiones – versión "SB" (medidas en mm)



Aclaraciones de posición y tornillos de sujeción de válvula, véase la página 12.

Dimensiones: Placa adaptadora HSE 05 G06A001-3X/V00 (medidas en mm)



☞ **Indicación:**
Se requiere la placa adaptadora (n.º de material **R900496121**) para el montaje de una válvula reguladora de caudal del tipo 2FRM 6 B..-3X/.. en una válvula reguladora de caudal del tipo 2FRM 5 -3X/... ya existente.

Dimensiones

1 Tipo de variador "3" (botón giratorio cerrable con escala)
2 Tipo de variador "7" (botón giratorio con escala)
3 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P y T
4 Espacio necesario para retirar la llave
5 Perforación Ø3 en versión "B" sin perforaciones (sin retención externa)
6 Placa de características
7 Posición de la marca en la conexión P
8 Posición de las conexiones según DIN 24340, forma A
9 Rosca de conexión G3/8 según ISO 228-1
10 Posición de la marca frente a la placa de características
11 Superficie de conexión para la válvula reguladora de caudal del tipo 2FRM 6
12 Superficie de conexión para la válvula reguladora de caudal del tipo 2FRM 5
13 Junta anular
14 Tornillos de sujeción para la placa adaptadora (incluidos en el volumen de suministro)
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M5 x 30 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de rozamiento μ_{tot} = 0,09 ... 0,14);
par de apriete M_A = 7 Nm ± 10 %

Montaje en panel de conexiones (versión "SB"):

Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M5 - 8.8-flZn-240h-L
(coeficiente de rozamiento μ_{tot} = 0,09 ... 0,14);
par de apriete M_A = 7 Nm ± 10 %,
(profundidad de rosca útil mínima = 6,5 mm)

Montaje sobre placa (versiones "A" y "B"):

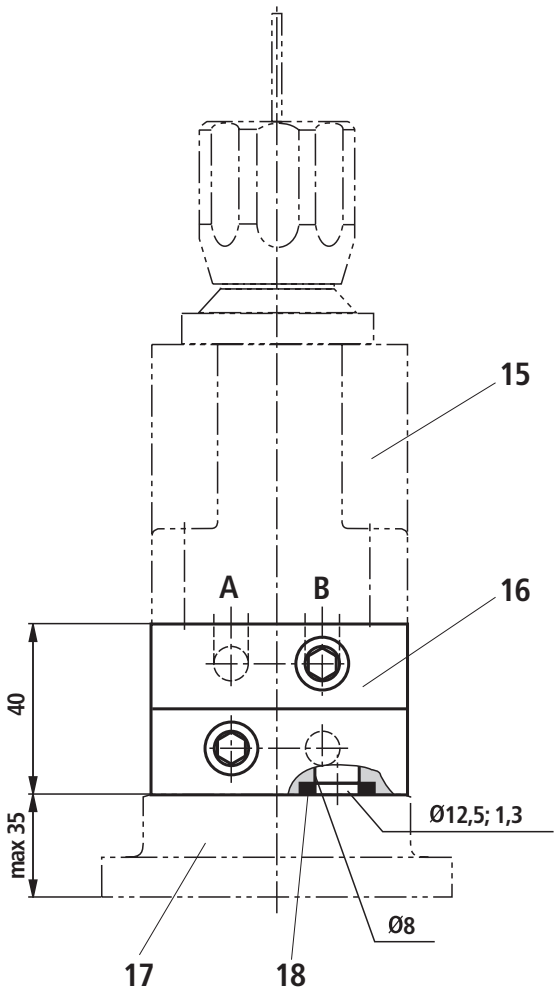
Placas de conexión según la hoja de datos 45052 (pedido por separado)
Tipo G 341/01 (G1/4)
Tipo G 342/01 (G3/8)
Tipo G 502/01 (G1/2)

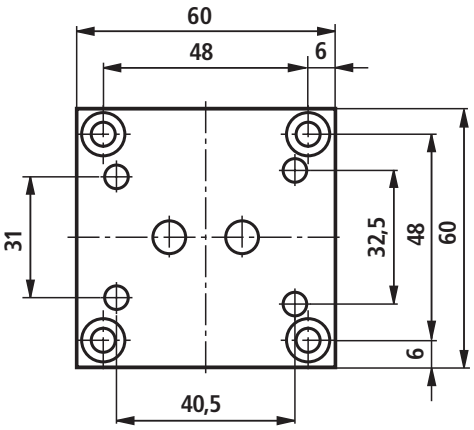
Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)

- Sin placa intermedia rectificadora
  4 tornillos cilíndricos
  ISO 4762 - M5 x 30 - 10.9-flZn-240h-L
  (coeficiente de rozamiento μ_{tot} = 0,09 ... 0,14);
  par de apriete M_A = 7 Nm ± 10 %,
  n.º de material **R913000316**

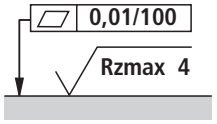
- Con placa intermedia rectificadora
  4 tornillos cilíndricos
  ISO 4762 - M5 x 70 - 10.9-flZn-240h-L
  (coeficiente de rozamiento μ_{tot} = 0,09 ... 0,14);
  par de apriete M_A = 7 Nm ± 10 %,
  n.º de material **R913000325**

Dimensiones: Placa intermedia rectificadora, tipo Z4S 6-1X/V
(medidas en mm)





☞ **Indicación:**
La placa intermedia rectificadora del tipo Z4S 6 -1X/V **solo** puede utilizarse junto con la válvula reguladora de caudal del tipo 2FRM 6 **B**..-3X/.. (sin retención de la balanza compensadora de presión).



Terminación superficial necesaria de la superficie de montaje de la válvula

15 Válvula reguladora de caudal de 2 vías

16 Placa intermedia rectificadora

17 Para más información sobre la placa de conexión según la hoja de datos 45052 y los tornillos de sujeción de válvula, véase la página 12.

18 Junta anular

Más información

▶ Placas de conexión	Hoja de datos 45052
▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral	Hoja de datos 90220
▶ Fluidos hidráulicos compatibles con el medio ambiente	Hoja de datos 90221
▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, sin agua	Hoja de datos 90222
▶ Fluidos hidráulicos difícilmente inflamables, acuosos (HFAE, HFAS, HFB, HFC)	Hoja de datos 90223
▶ Válvulas hidráulicas para aplicaciones industriales	Instrucciones de servicio 07600-B
▶ Información general del producto para productos hidráulicos	Hoja de datos 07008
▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales	Hoja de datos 07300
▶ Selección de filtros	www.boschrexroth.com/filter

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52/18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 28163, edición: 2015-07

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

RS 28163, edición: 2015-07, **Bosch Rexroth AG**

Notas

Válvula reguladora caudal de 2 vías

Tipo 2FRM, 2FRH, 2FRW

RS 28389
Edición: 2013-05
Reemplaza a: 07.04



H5552

- Tamaño nominal 10 y 16
- Serie 3X
- Presión de servicio máxima 315 bar
- Caudal máximo 160 l/min

Características

- Para montaje sobre placa
- Posición de las conexiones según DIN 24340 forma G e ISO 6263
- Accionamiento mecánico (tipo 2FRM)
- Accionamiento hidráulico (tipo 2FRH)
- Accionamiento electrohidráulico (tipo 2FRW)
- Limitador de carrera de balanza compensadora de presión, a elección
- Reducción del salto inicial
- Limitador de carrera del pistón dentado ajustable a ambos lados (tipo 2FRH y 2FRW)
- Regulación de caudal en ambas direcciones mediante placa intermedia rectificadora

Contenido

Características	1
Datos para el pedido	2, 3
Símbolos	3, 4
Funcionamiento, corte	5, 6
Datos técnicos	7, 8
Curvas características	8, 9
Dimensiones	10 ... 14
Conectores	15
Más informaciones	15

Datos para el pedido: Válvula reguladora caudal de 2 vías

01	02	03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
2FR			**–**	**3X**	**/**										*****

01	Válvula reguladora caudal de 2 vías	**2FR**

Tipo de accionamiento

02	Mecánico	**M**
	Hidráulico	**H**
	Electrohidráulico	**W**

03	Tamaño nominal 10	**10**
	Tamaño nominal 16	**16**

04	Serie 30 ... 39 (30 ... 39: Medidas invariadas de montaje y de conexión)	**3X**

Rango de caudal A hacia B

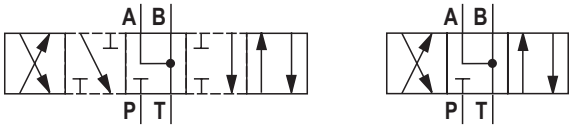
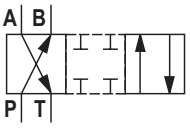
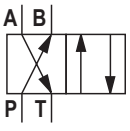
05	**– Tamaño nominal 10, lineal**	
	Hasta 10 l/min	**10L**
	Hasta 16 l/min	**16L**
	Hasta 25 l/min	**25L**
	Hasta 50 l/min	**50L**
	– Tamaño nominal 16, lineal	
	Hasta 60 l/min	**60L**
	Hasta 100 l/min	**100L**
	Hasta 160 l/min	**160L**

06	**Sin** limitador de carrera de balanza compensadora de presión	**sin denom.**
	Con limitador de carrera de balanza compensadora de presión	**B**

07	**Sin** potenciómetro de valor real	**sin denom.**
	Con potenciómetro de valor real (sólo tipo 2FRH y 2FRW)	**P**

08	Válvula direccional a corredera TN6 (catálogo 23178)	**6E** [1]

Símbolos

09		**J** [1]
	 	**Y** [1]

10	Tensión continua 24 V	**G24** [1]
	Tensión alterna 230 V - 50/60 Hz	**W230** [1]
	Otras tensiones y frecuencias, ver catálogo 23178	

[1] Datos para el pedido **sólo** necesario para tipo 2FRW!

[2] Conectores, pedir por separado, ver página 15 y catálogo 08006.

☞ **Aviso!** Tipos preferentes y aparatos estándar están relacionados en la EPS (Lista de precios estándar).

Datos para el pedido: Válvula reguladora caudal de 2 vías

01	02	03		04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
2FR			**–**	**3X**	**/**										*****

11	**Con** dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto (estándar)	**N9** [1]
	Con dispositivo de accionamiento auxiliar	**N** [1]
	Sin dispositivo de accionamiento auxiliar	**sin denom.**

Conexión eléctrica

12	**Conexión individual**	
	Sin conector; enchufe DIN EN 175301-803	**K4** [1; 2]

Material de juntas

13	Juntas NBR	**sin denom.**
	Juntas FKM	**V**
	Atención, tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado! (Otras juntas según consulta)	

14	Otros datos en texto explícito	

Datos para el pedido: Placa intermedia rectificadora

01	02		03		04	05
Z4S		**–**		**/**		*****

01	Placa intermedia rectificadora	**Z4S**

02	Tamaño nominal 10	**10**
	Tamaño nominal 16	**16**

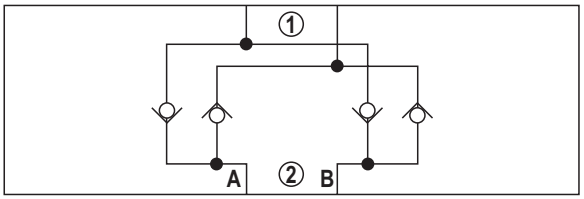
03	Serie 30 ... 39 (30 ... 39: Medidas invariadas de montaje y de conexión) **– TN10**	**3X**
	Serie 20 ... 29 (20 ... 29: Medidas invariadas de montaje y de conexión) **– TN16**	**2X**

Material de juntas

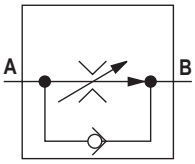
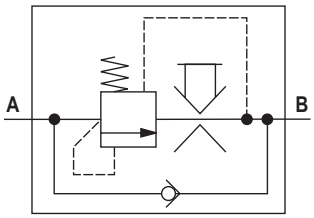
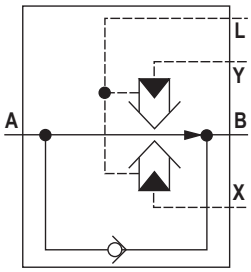
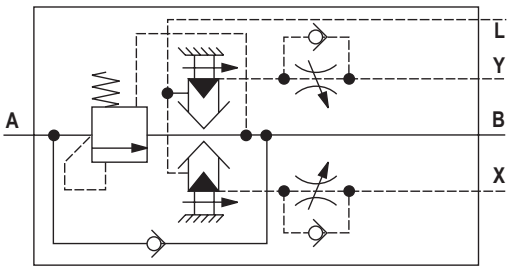
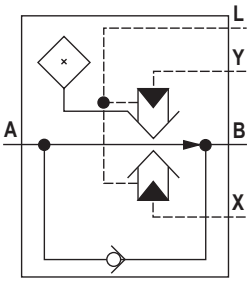
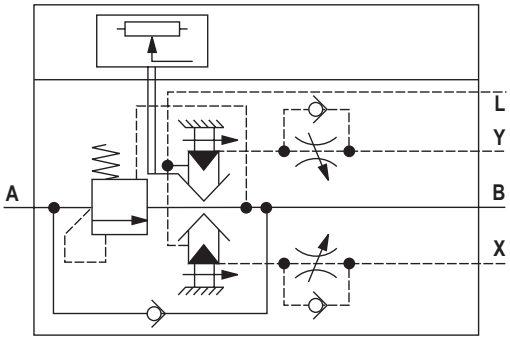
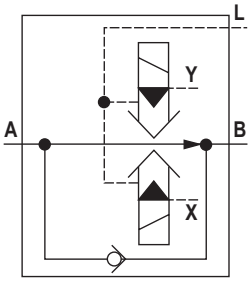
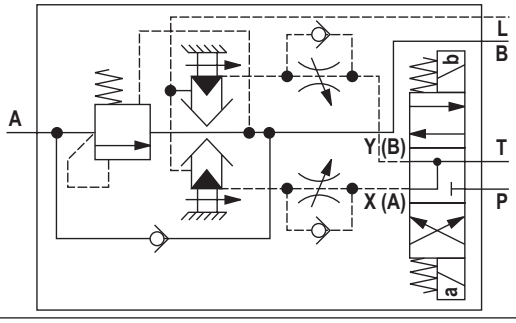
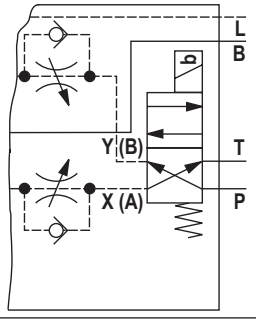
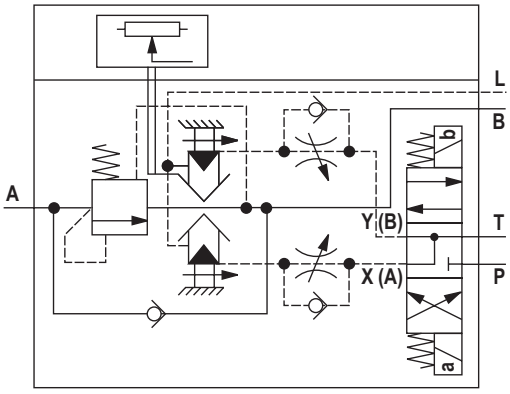
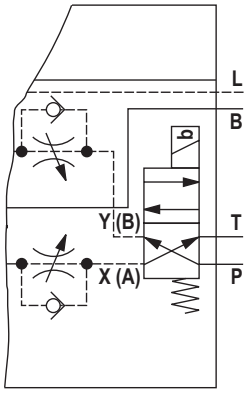
04	Juntas NBR	**sin denom.**
	Juntas FKM	**V**
	Atención, tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado! (Otras juntas según consulta)	

05	Otros datos en texto explícito	

Símbolos: Placa intermedia rectificadora (① = lado aparato, ② = lado placa)



Símbolos: Válvula reguladora caudal de 2 vías

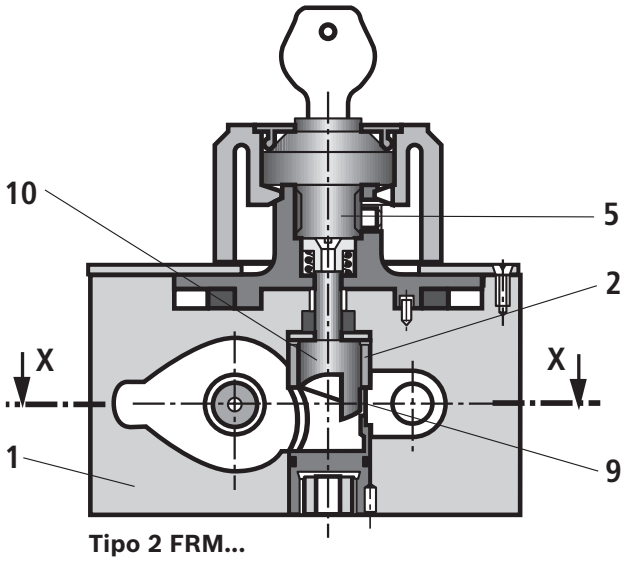
	Simplificado	Detallado	
Tipo 2FRM			
Tipo 2FRM			
Tipo 2FRH			
		Símbolo J [1]	**Símbolo Y** [2]
Tipo 2FRW			
Tipo 2FRW...P			

[1] **Símbolo J:**
Solenoide "a" conectado → regulador de caudal $q_{V\,mín}$
Solenoide "b" conectado → regulador de caudal $q_{V\,máx}$

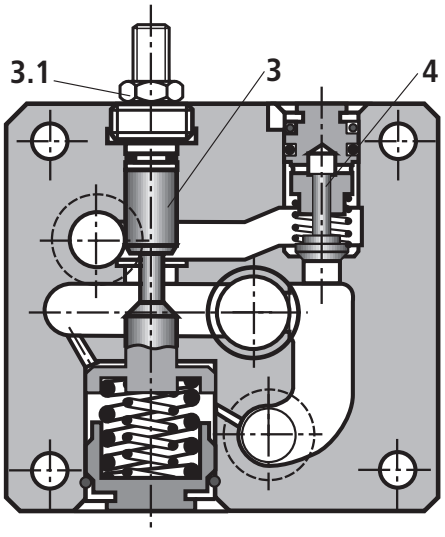
[2] **Símbolo Y:**
Solenoide "b" no conectado → regulador de caudal $q_{V\,mín}$
Solenoide "b" conectado → regulador de caudal $q_{V\,máx}$

Funcionamiento, corte

Las válvulas de caudal tipo 2FRM, 2FRH y 2FRW son válvulas reguladoras de caudal de 2 vías. Su función es mantener constante un caudal independientemente de las variaciones de presión y temperatura.
Constan básicamente de carcasa (1), casquillo con diafragma (2), balanza compensadora de presión (3) con limitador de carrera (3.1) a elección, válvula antirretorno (4), elemento de ajuste (5) para tipo 2FRM, así como dispositivo con pistón dentado (6), válvula direccional (7) y potenciómetro de valor real (8) para tipo 2FRH y 2FRW.
La estrangulación del caudal del canal A hacia el canal B se produce en el estrangulador (9). La sección de estrangulación se gradua en el tipo 2FRM girando el perno curvado (10) en forma mecánica mediante el elemento de ajuste (5), en el tipo 2FRH y 2FRW en forma hidráulica mediante el accionamiento con pistón dentado (6), el cual es comandado por la válvula direccional (7) accionada eléctricamente. La velocidad de ajuste puede ser fijada con las válvulas estranguladoras antirretorno (6.3 y 6.4).
A los fines de limitar el rango de ajuste, el accionamiento con pistón dentado (6) posee de ambos lados limitadores de carrera ajustables (6.1 y 6.2). Para mantener el caudal constante e independiente de la variación de presión en el estrangulador (9) se antepuso una balanza compensadora de presión (3).
La independencia de la temperatura se logra mediante el diseño de la estrangulación en forma del estrangulador.
El retorno libre desde el canal B hacia el A se efectúa a través de la válvula antirretorno (4).
Para la supervisión continua de la posición del orificio estrangulador, se puede prever en los tipos 2FRH y 2FRW un potenciómetro de valor real (8). En combinación con la generación eléctrica de la consigna de valor nominal, se ofrecen componentes de mando eléctricos.
El caudal regulado fluye sólo de canal A hacia B. Para caudales oscilantes (flujo de avance y retorno) se puede montar una placa intermedia rectificadora tipo Z4S debajo de la válvula reguladora de caudal.



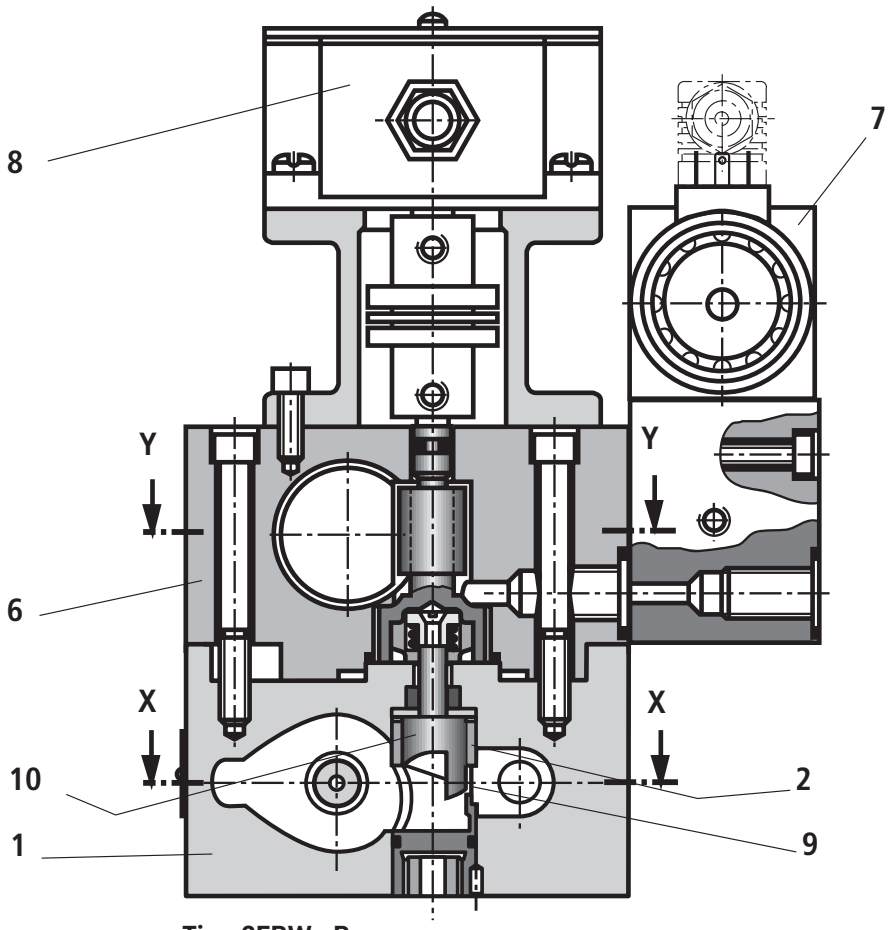
Tipo 2 FRM...



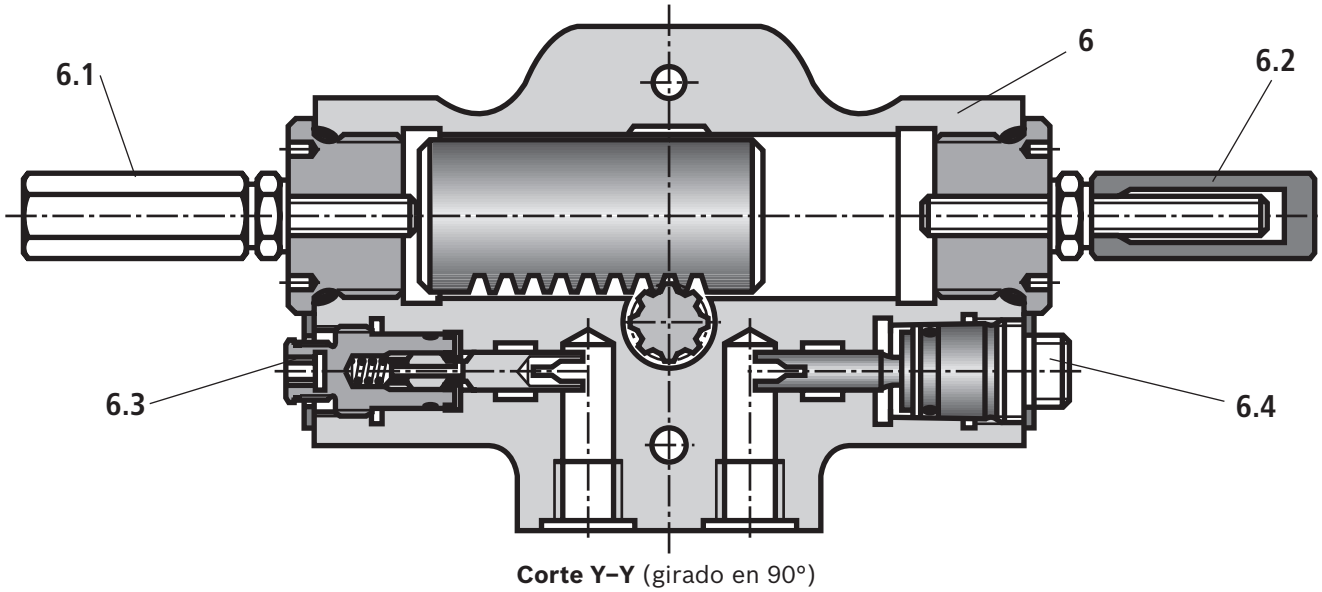
Corte X–X

Tipo 2FRW ver página 6.

Funcionamiento, corte



Tipo 2FRW...P...



Corte Y–Y (girado en 90°)

Datos técnicos
(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

generales				
Tamaño nominal			**TN10**	**TN16**
Masa	▶ Tipo 2FRM	kg	5,6	11,3
	▶ Tipo 2FRH	kg	9,2	14,9
	▶ Tipo 2FRH...P	kg	10,3	16
	▶ Tipo 2FRW	kg	11,3	17
	▶ Tipo 2FRW...P	kg	12,4	18,1
	▶ Placa intermedia rectificadora	kg	3,0	8,1
Posición de montaje	▶ Tipo 2FRM		A voluntad	
	▶ Tipo 2FRH y 2FRW		Cilindro de ajuste (accionamiento con pistón dentado) horizontal	
Rango de temperatura ambiente		°C	–30 ... +80 (–30 ... +50 para tipo 2FRW) (juntas NBR) –20 ... +80 (–20 ... +50 para tipo 2FRW) (juntas FKM)	

hidráulicos – válvula reguladora de caudal de 2 vías tipo 2FRM, 2FRH, 2FRW									
Tamaño nominal			**TN10**				**TN16**		
Caudal máximo		l/min	10	16	25	50	60	100	160
Presión de servicio máxima (conexión A)		bar	315						
Diferencia de presión para retorno libre de B hacia A, dependiente de q_V		bar	2	2,5	3,5	6	2,8	4,3	7,3
Rango de diferencia de presión mínima		bar	3 ... 7				5 ... 12		
Regulación de caudal	▶ Estabilidad de temperatura (–20 ... +80 °C)		±2 % ($q_{V\,máx}$)				±2 % ($q_{V\,máx}$)		
	▶ Estabilidad de presión (hasta Δp = 315 bar)		±2 % ($q_{V\,máx}$)				< ±5 % ($q_{V\,máx}$)		
Fluido hidráulico			Ver tabla página 8						
Rango de temperatura del fluido hidráulico		°C	–30 ... +80 (juntas NBR) –20 ... +80 (juntas FKM)						
Rango de viscosidad		mm²/s	10 ... 800						
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico, clase de pureza según ISO 4406 (c)			Clase 20/18/15 [1]						

hidráulicos – válvula reguladora de caudal de 2 vías tipo 2FRH, 2FRW			
Volumen de mando para rango de ajuste máximo		cm³	22 (300 °)
Rango de presión de mando		bar	10 ... 100 (el valor máximo **no** debe ser superado!) (para baja velocidad de ajuste por lo menos 40 bar)
Velocidad de ajuste (dependiente de la presión de mando)			**Sin** potenciómetro / **Con** potenciómetro
		°/s	5 ... 2000 / 5 ... 300
Caudal máximo (válvula direccional)		l/min	10 / Ver catálogo 23178
Presión de servicio máxima (válvula direccional)		bar	315 / Ver catálogo 23178
hidráulicos – placa intermedia rectificadora tipo Z4S			
Caudal máximo		l/min	50 / 160
Presión de servicio máxima		bar	315
Presión de apertura		bar	1,5

eléctricos – potenciómetro de valor real		
Resistencia		Ω	1000
Capacidad de carga		W	5
Corriente de lazo máxima		A	0,12
Tipo de protección según DIN EN 60529			IP 65
Falla final de ajuste (depende de la velocidad de ajuste)			±1,5 ° para 10 °/s

[1] En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva evita disfunciones y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.
Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.

Datos técnicos
(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

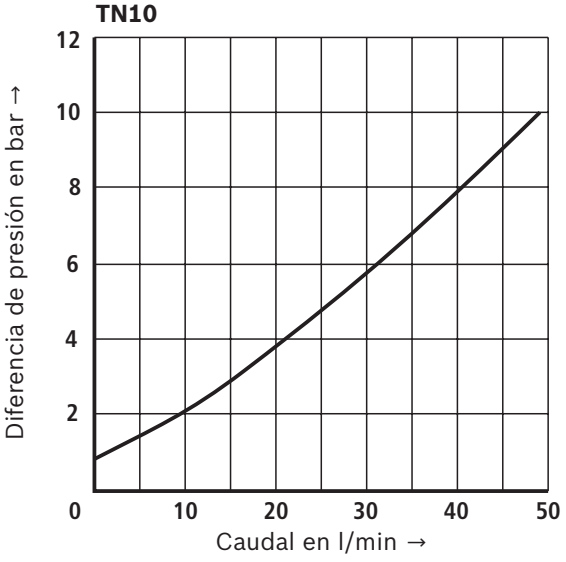
Fluido hidráulico		Clasificación	Materiales de junta adecuados	Normas
Aceites minerales		HL, HLP	NBR, FKM	DIN 51524
Biodegradables	– insoluble en agua	HETG	NBR, FKM	VDMA 24568
		HEES	FKM	
	– soluble en agua	HEPG	FKM	VDMA 24568
Difícilmente inflamable	– no acuoso	HFDU	FKM	ISO 12922
	– acuoso	HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620)	NBR	ISO 12922

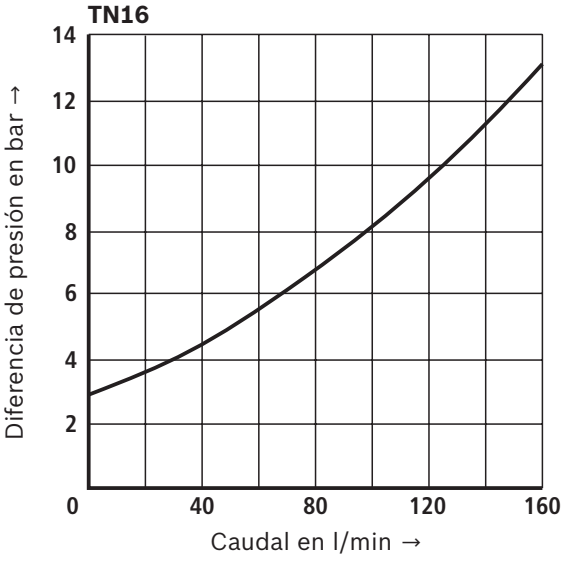
☞ **Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos!**

- Más informaciones e indicaciones para la utilización de otros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o según consulta!
- ¡Es posible que haya restricciones para datos técnicos de válvula (temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de mantenimiento, etc.)!
- El punto de inflamación del fluido hidráulico empleado debe estar 40 K por encima de la temperatura superficial máxima del solenoide.
- **Difícilmente inflamable – acuoso**:
  - Diferencia de presión máxima por cada canto de mando 50 bar
  - Pretensión en conexión de tanque > 20 % de la diferencia de presión, sino elevada cavitación
  - Vida útil 50 hasta 100 % en comparación con servicio con aceite mineral HL, HLP
- **Biodegradable:** Al utilizar fluidos hidráulicos biodegradables, que simultáneamente liberan Cinc, puede ocurrir un enriquecimiento del medio con Cinc (por tubo polar 700 mg Cinc).

Curvas características: Placa intermedia rectificadora
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C)

Diferencia de presión Δp en ambas direcciones del caudal igual caudal q_V de A hacia B (B hacia A)

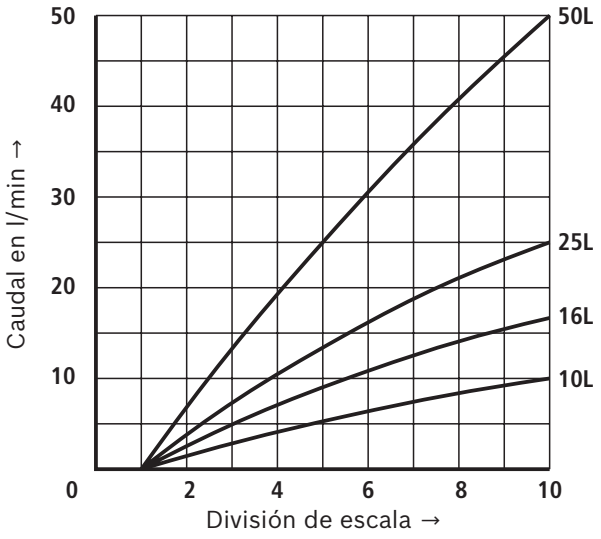




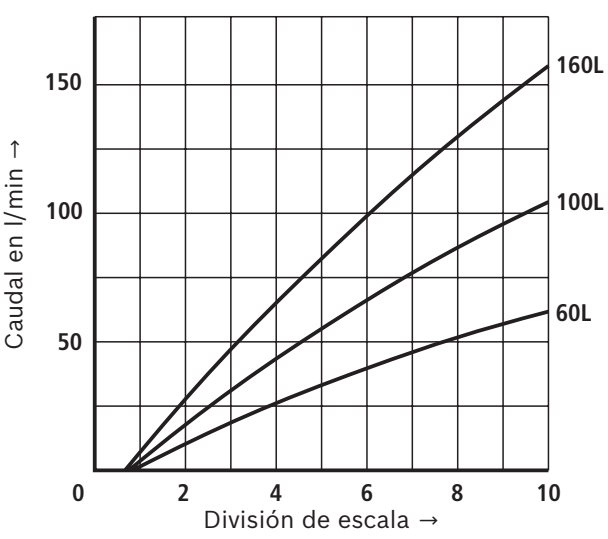
Curvas características: Válvula reguladora caudal de 2 vías
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C)

Regulación de caudal (A hacia B)

TN10

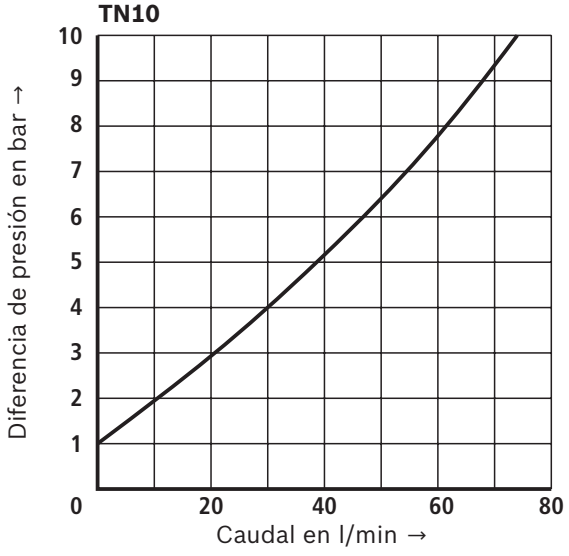


TN16

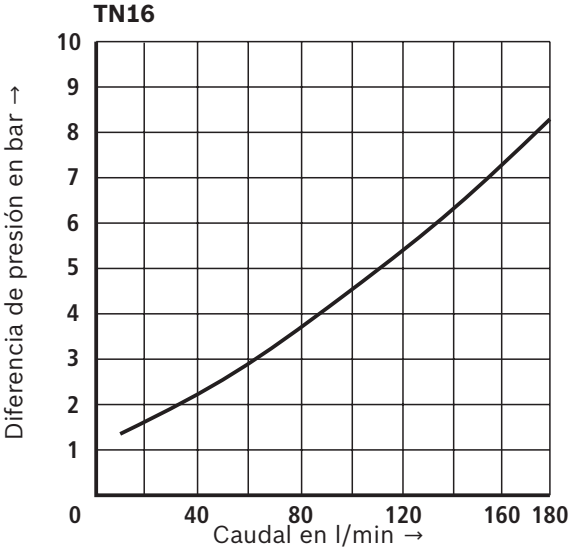


Retorno libre (B hacia A)

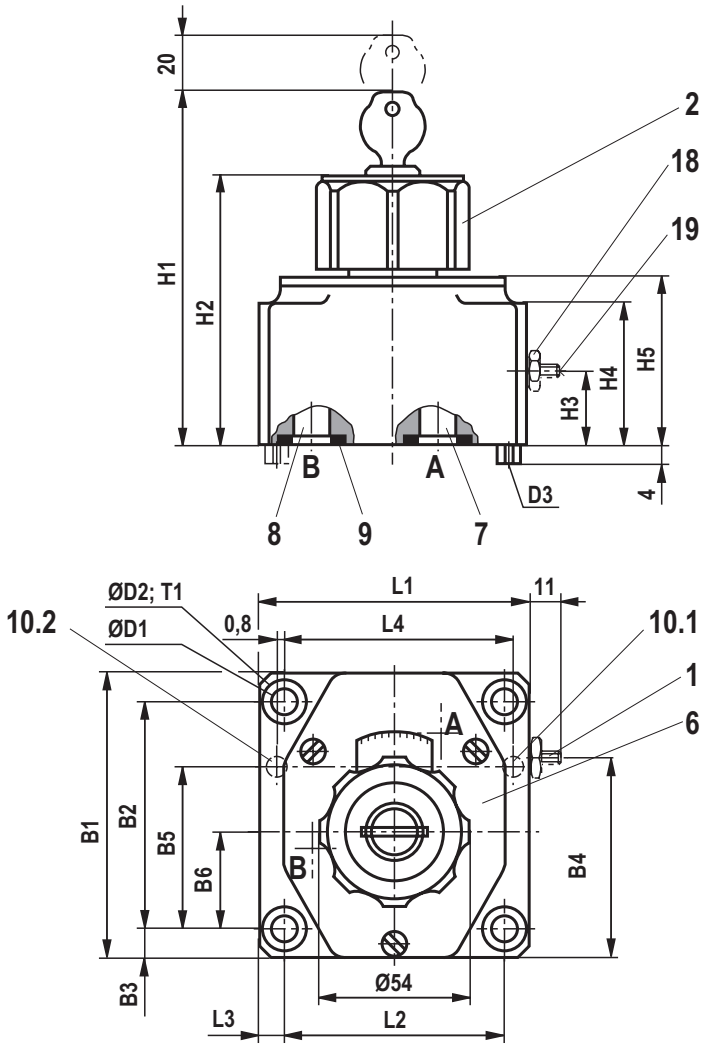
TN10



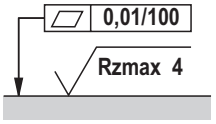
TN16



Dimensiones: Válvula reguladora caudal de 2 vías tipo 2FRM
(medidas en mm)



1 Limitador de carrera de balanza compensadora de presión, a elección
2 Elemento de ajuste, botón giratorio con cerradura (se puede trabar en cualquier posición) rango de giro 300° = 10 divisiones de escala M_d ≈ 0,7 Nm
6 Placa de características
7 Entrada A
8 Salida B
9 Junta anular
10.1 Perno guía (TN10 y 16)
10.2 Perno guía (TN16)
18 Hexágono SW10
19 Hexágono interior SW3



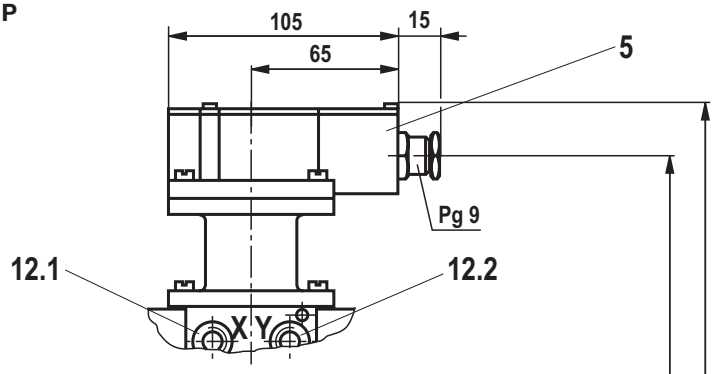
Terminación requerida de la superficie de montaje de la válvula

Tornillos de sujeción de válvula y **placas de conexión** ver página 14.

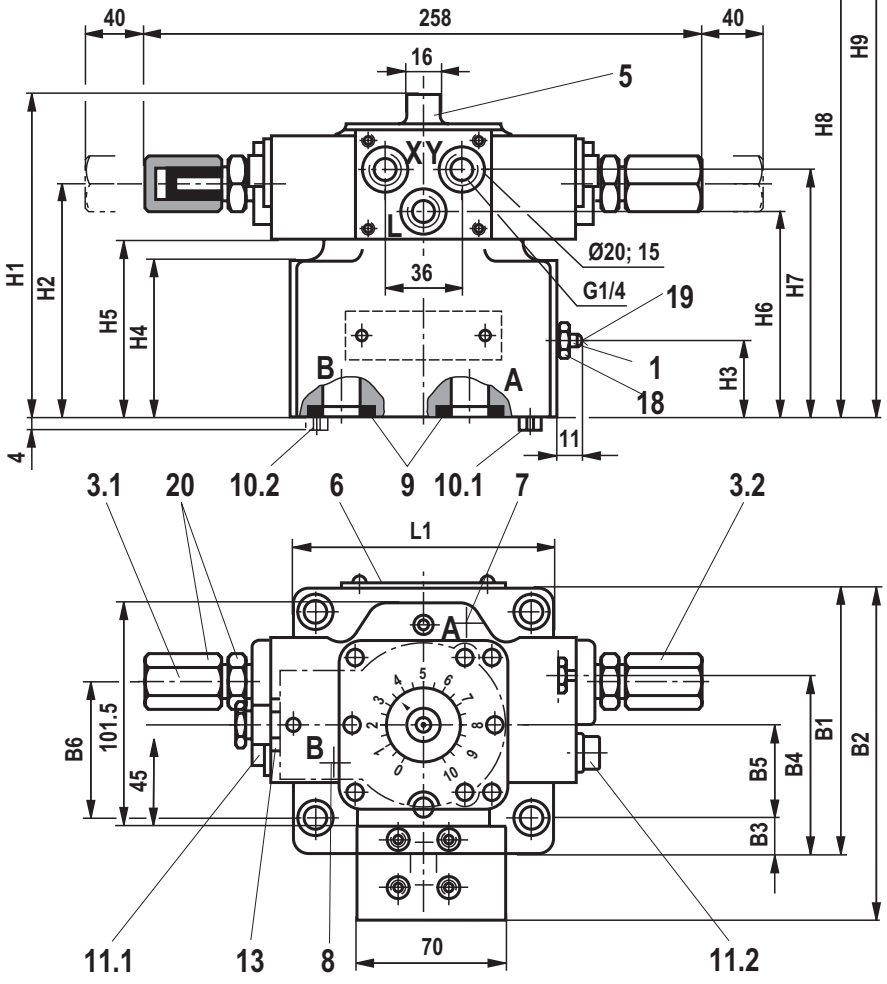
TN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	ØD1	ØD2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3	L4	T1
10	101,5	82,5	9,5	68	58,7	35,5	9	15	6	125	95	26	51	60	95	76	9,5	79,4	13
16	123,5	101,5	11	81,5	72,9	41,5	11	18	6	147	117	34	72	82	123,5	101,5	11	102,4	12

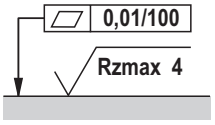
Dimensiones: Válvula reguladora caudal de 2 vías tipo 2FRH
(medidas en mm)

Tipo 2FRH...P



Tipo 2FRH



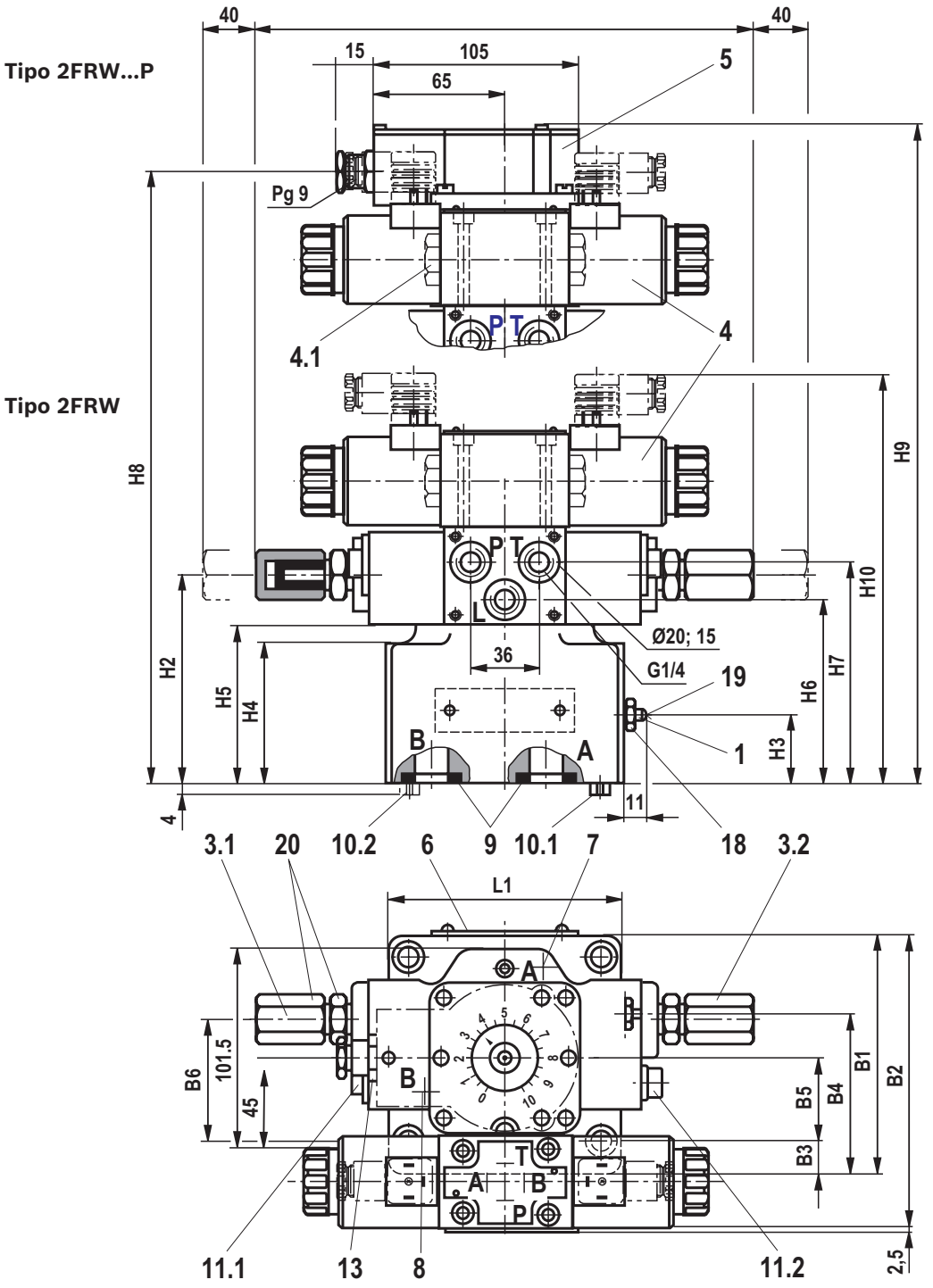


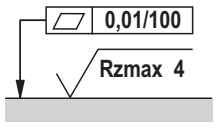
Terminación requerida de la superficie de montaje de la válvula

Explicación de posiciones, tornillos de sujeción de válvulas y **placas de conexión** ver página 14. **Medidas de conexión de válvula** ver página 10.

TN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	L1
10	101,5	148,5	9,5	68	35,5	54,5	125,5	84	26	51	58	70	89	179	203	95
16	123,5	163	11	81,5	41,5	60,5	147,5	106	34	72	80	92	111	201	225	123,5

Dimensiones: Válvula reguladora caudal de 2 vías tipo 2FRW
(medidas en mm)





Terminación requerida de la superficie de montaje de la válvula

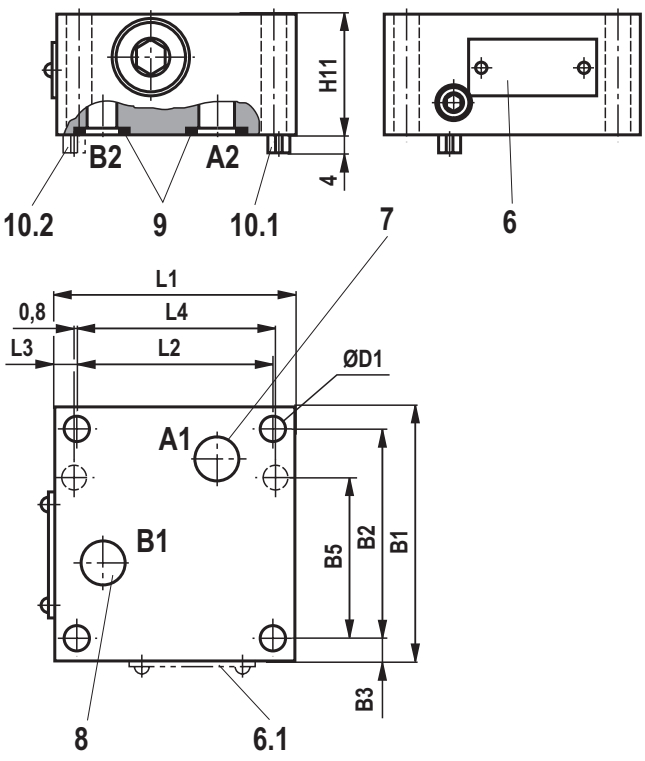
1) Medida para válvula con conector **sin** circuito de conexionado para enchufe "K4" (pedido por separado, ver página 15 y catálogo 08006)

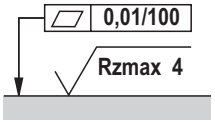
2) Medida para válvula con conector **con** circuito de conexionado para enchufe "K4" (pedido por separado, ver página 15 y catálogo 08006)

Explicación de posiciones, tornillos de sujeción de válvulas y **placas de conexión** ver página 14. **Medidas de conexión de válvula** ver página 10.

TN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10 1)	H10 2)	L1
10	101,5	146	9,5	68	35,5	54,5	84	26	51	58	70	87	179	203	201	206	95
16	123,5	160,5	11	81,5	41,5	60,5	106	34	72	80	92	109	201	225	223	228	123,5

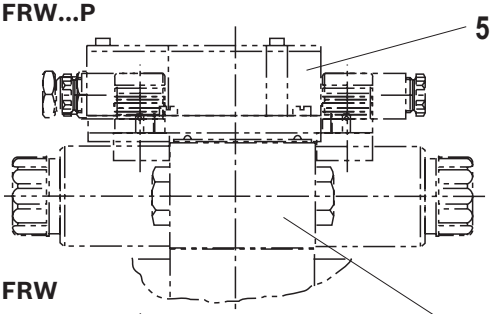
Dimensiones: Placa intermedia rectificadora (medidas en mm)



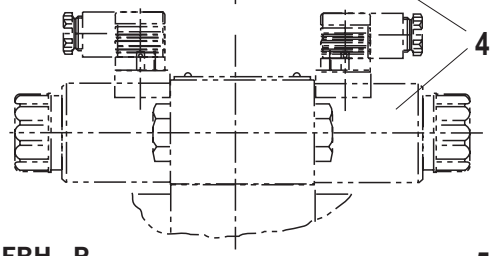


Terminación requerida para la superficie de montaje de la válvula

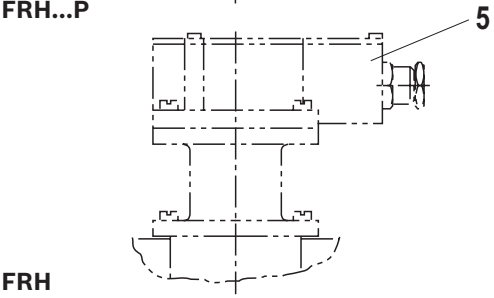
Tipo 2FRW...P



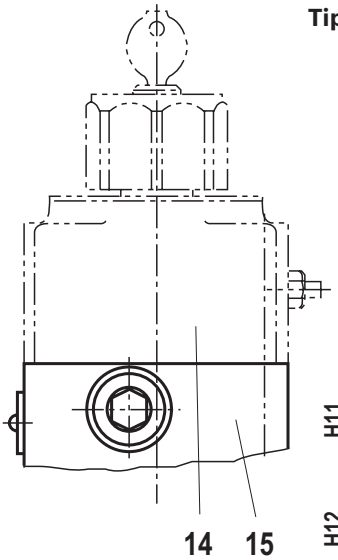
Tipo 2FRW



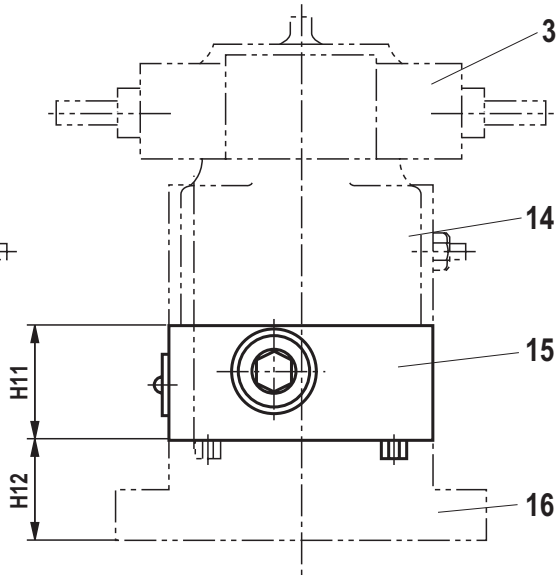
Tipo 2FRH...P



Tipo 2FRM



Tipo 2FRH



Tornillos de sujeción de válvula para el empleo de una placa intermedia rectificadora entre la placa de conexión y la válvula reguladora de caudal, (pedido por separado).

- Tamaño nominal 10:
  4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M8 x 100 - 10.9-flZn-240h-L
  (número de rozamiento μ_{total} = 0,09 a 0,14);
  torque de apriete M_A = 30 Nm ± 10 %,
  nro. de material **R913000379**
- Tamaño nominal 16:
  4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M10 x 160 - 10.9-flZn-240h-L
  (número de rozamiento μ_{total} = 0,09 a 0,14);
  torque de apriete M_A = 64 Nm ± 10 %,
  nro. de material **R913000072**

Explicación de posiciones y **placas de conexión** ver página 14. **Medidas de conexión de válvula** ver página 10.

TN	B1	B2	B3	B5	Ø D1	H11	H12	L1	L2	L3	L4
10	101,5	82,5	9,5	58,7	9	50	30	95	76	9,5	79,4
16	123,5	101,5	11	72,9	11	85	40	123,5	101,5	11	102,4

Dimensiones

1 Limitador de carrera de balanza compensadora de presión, a elección
2 Indicador de caudal, rango de giro 300 ° = 10 divisiones de escala
3 Accionamiento con pistón dentado
3.1 Limitador de carrera para accionamiento con pistón dentado caudal mínimo; 1 rotación = ca. 12 ° (de 300 °)
3.2 Limitador de carrera para accionamiento con pistón dentado caudal máximo; 1 rotación = ca. 12 ° (de 300 °)
4 Válvula direccional de corredera TN6, símbolo J ó Y (Y sin corriente = $q_{V\,mín}$)(ver catálogo 23178)
4.1 Tapa para símbolo Y
5 Potenciómetro de valor real
6 Placa de características
6.1 Placa de características (TN16)
7 Entrada A
8 Salida B
9 Junta anular
10.1 Perno guía (TN10 y 16)
10.2 Perno guía (TN16)
11.1 Estrangulador de velocidad de ajuste en dirección a caudal mínimo (v_0 ... $v_{máx.}$ = 5 rotaciones); hexágono interior SW6
11.2 Estrangulador de velocidad de ajuste en dirección a caudal máximo (v_0 ... $v_{máx.}$ = 5 rotaciones); hexágono interior SW6
12.1 Presión en X = apertura del estrangulador
12.2 Presión en Y = cierre del estrangulador
13 Disco de la escala
14 Válvula reguladora caudal de 2 vías
15 Placa intermedia rectificadora
16 Placa de conexión (ver derecha)
18 Hexágono SW10
19 Hexágono interior SW 3
20 Hexágono SW13

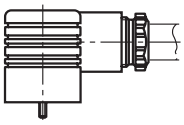
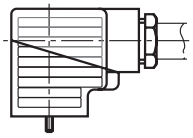
Placas de conexión según catálogo 45066
(pedido por separado)

Tamaño nominal 10:	G 279/01 (G 1/2) G 280/01 (G 3/4)
Tamaño nominal 16:	G 281/01 (G 1) G 282/01 (G 1 1/4)

Tornillos de sujeción de las válvulas (pedido por separado)

- Tamaño nominal 10:
  4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M8 x 50 - 10.9-flZn-240h-L
  (número de rozamiento μ_{total} = 0,09 a 0,14);
  torque de apriete M_A = 30 Nm ± 10 %,
  nro. de material **R913000543**
- Tamaño nominal 16:
  4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M10 x 80 - 10.9-flZn-240h-L
  (número de rozamiento μ_{total} = 0,09 a 0,14);
  torque de apriete M_A = 64 Nm ± 10 %,
  nro. de material **R913000496**

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros conectores ver catálogo 08006					
		Nro. de material			
Lado válvula	**Color**	Sin circuito de conexionado	Con indicador luminoso 12 ... 240 V	Con rectificador 12 ... 240 V	Con indicador luminoso y circuito de diodos zener de protección 24 V
a	Gris	**R901017010**	**–**	**–**	**–**
b	Negro	**R901017011**	**–**	**–**	**–**
a/b	Negro	**–**	**R901017022**	**R901017025**	**R901017026**

Más informaciones

▶ Válvula direccional a corredera	Catálogo 23178
▶ Placas de conexión	Catálogo 45066
▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral	Catálogo 90220
▶ Información de productos general para productos hidráulicos	Catálogo 07008
▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales	Catálogo 07300
▶ Válvulas hidráulicas para aplicaciones industriales	Catálogo 07600-B
▶ Selección del filtro	www.boschrexroth.com/filter

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania
Tel. +49 (0) 93 52/18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 28389, edición: 2013-05